

Entornos virtuales para Python



¿Por qué usar entornos virtuales?

- ➔ Son cajas aisladas para los proyectos.
- ➔ Cada entorno puede tener sus propias dependencias (librerías).
- ➔ Los entornos no interfieren entre sí ni con la instalación global de Python.
- ➔ Mantiene el sistema limpio.

Google Colaboratory

Es un entorno para ejecutar cuadernos Jupyter en la nube.

Página principal: <https://colab.research.google.com/>

Un cuaderno Jupyter contiene:

- ➔ Documentación en formato markdown.
- ➔ Fragmentos de código en python que se pueden ejecutar de forma independiente.

venv

Viene incluido con Python 3 por lo que no es necesario instalarlo.

Crea un entorno:

```
python3 -m venv nombre_del_entorno
```

Activa el entorno en Linux/macOS:

```
source nombre_del_entorno/bin/activate
```

Activa el entorno en Windows:

```
nombre_del_entorno\Scripts\activate
```

Instala un paquete:

```
pip install nombre_del_paquete
```

Desactiva el entorno:

```
nombre_del_entorno\Scripts\activate
```

conda / miniconda

Descarga: <https://www.anaconda.com/>

Miniconda es una versión más ligera de Anaconda que solo incluye el comando conda y sus dependencias.



ANACONDA®

Crea un entorno:

```
conda create --name nombre_del_entorno
```

Activa el entorno en Linux/macOS:

```
conda activate nombre_del_entorno
```

Activa el entorno en Windows:

```
activate nombre_del_entorno
```

Instala un paquete:

```
conda install nombre_del_paquete
```

Desactiva el entorno:

```
conda deactivate
```

Muestra un listado de los entornos virtuales:

```
conda env list
```

poetry

Crea automáticamente un entorno virtual para cada proyecto.

Instalación (hay que instalar primero pipx):

```
pipx install poetry
```



Crea un proyecto y lo activa:

```
poetry new nombre_del_proyecto
```

Esto crea un nuevo directorio con la estructura básica de un proyecto de Python y un archivo `pyproject.toml` donde se gestionan las dependencias.

Activa un proyecto que no está activado:

```
poetry shell
```

Desactiva el entorno:

```
exit
```

Instala un paquete:

```
poetry add nombre_del_paquete
```

Lista los entornos virtuales:

```
poetry env list
```

uv

Es una herramienta moderna y muy rápida para gestionar proyectos de Python.



Permite gestionar entornos virtuales, dependencias, versiones de Python y aplicaciones de línea de comandos.

Puede sustituir a venv, pip y pipx.

Instalación en Linux y MacOS:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Instalación en Windows:

https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/#_tabbed_1_2

También se puede instalar mediante pipx:

```
pipx install uv
```

Crea un nuevo proyecto:

```
uv init nombre_del_proyecto
```

Instala un paquete:

```
uv add nombre_del_paquete
```

También puede crear un entorno virtual como venv:

```
uv venv
```

Con una versión concreta de Python:

```
uv venv --python 3.13
```

Desactivar entorno:

```
deactivate
```

Ejecuta un cuaderno jupyter sin crear proyecto ni instalar nada:

```
uvx jupyter lab  
ejercicios_nombre_apellido.ipynb
```